

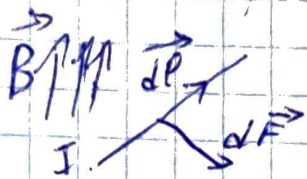
Статическое магнитное поле в вакууме

Вектор магнитной индукции. магн. поле
равнол. движущейся заряд.
Принцип суперпозиции полей.

$\vec{B}$ - силовая х-ка МП (магнитного поля)

$$d\vec{F}_A = I \cdot d\vec{l} \times \vec{B} \quad - \text{сила Ампера } ++$$

$$d\vec{F}_L = dq \cdot (\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E}) \quad - \text{сила Лоренца } ++$$



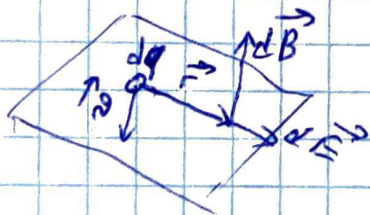
сила Ампера



сила Лоренца

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i$$

- векторный принцип суперпозиции - сумма векторов магнитной индукции



рассмотрим точечный заряд dq
с постоянной скоростью $\vec{v}$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \cdot \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3} \quad - \text{вектор индукции}$$

МП равномерно вращ. зарядом

индукция МП строго перпендикулярно

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \left[\frac{\text{Гн}}{\text{м}} \right]$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dq \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} \quad - \text{вектор напр. ЕП равномерно вращ. зар.}$$

$$\vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \vec{v} \times \vec{E} = \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E} \quad - \text{соотношение м-д}$$

характеристики м и Е

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$